Cátedra de Redes de Datos

Unidad 4 – Capa de Interred – Control de Congestión

CONTROL DE CONGESTIÓN
(Control de tráfico)

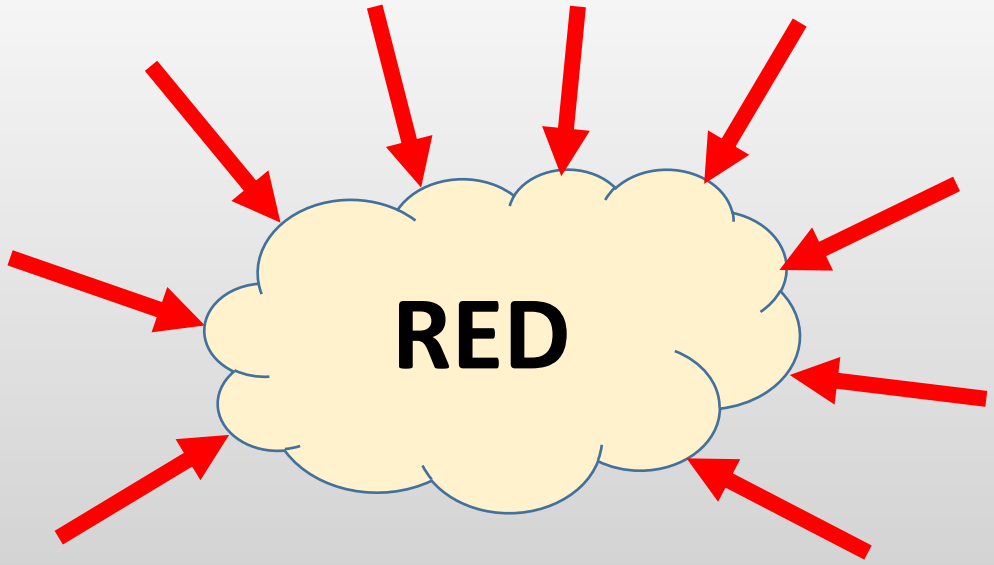
2026

Temario – Control de Congestión

- Sinónimos (Administración de la congestión, control de tráfico)
- Conceptos
- Causas de la congestión
- Principios generales de la administración o control de congestión
- Algoritmos de ciclo abierto
- Algoritmos de ciclo cerrado

Control de Congestión (Control de tráfico)

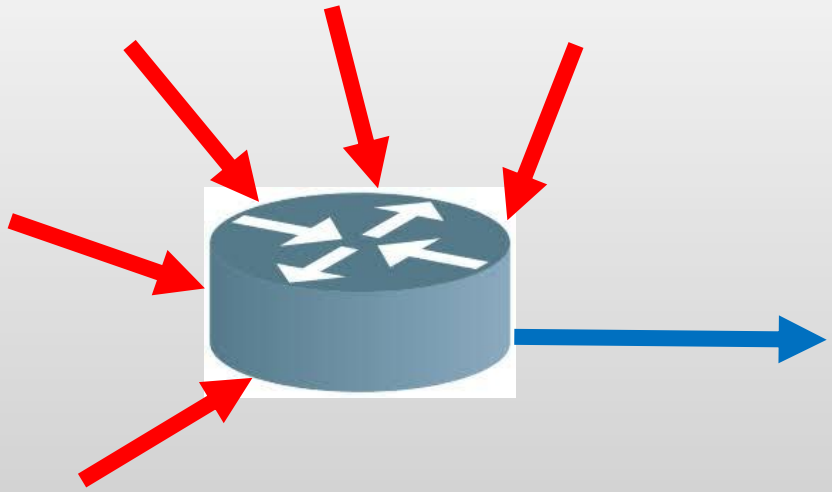
- Concepto de Congestión → cuando hay demasiados paquetes en una red (o en parte de ella), se incrementa el retardo y se degrada el rendimiento
- Congestión → cuando existe mayor cantidad de paquetes que la capacidad de una red para procesarlos



Control de Congestión

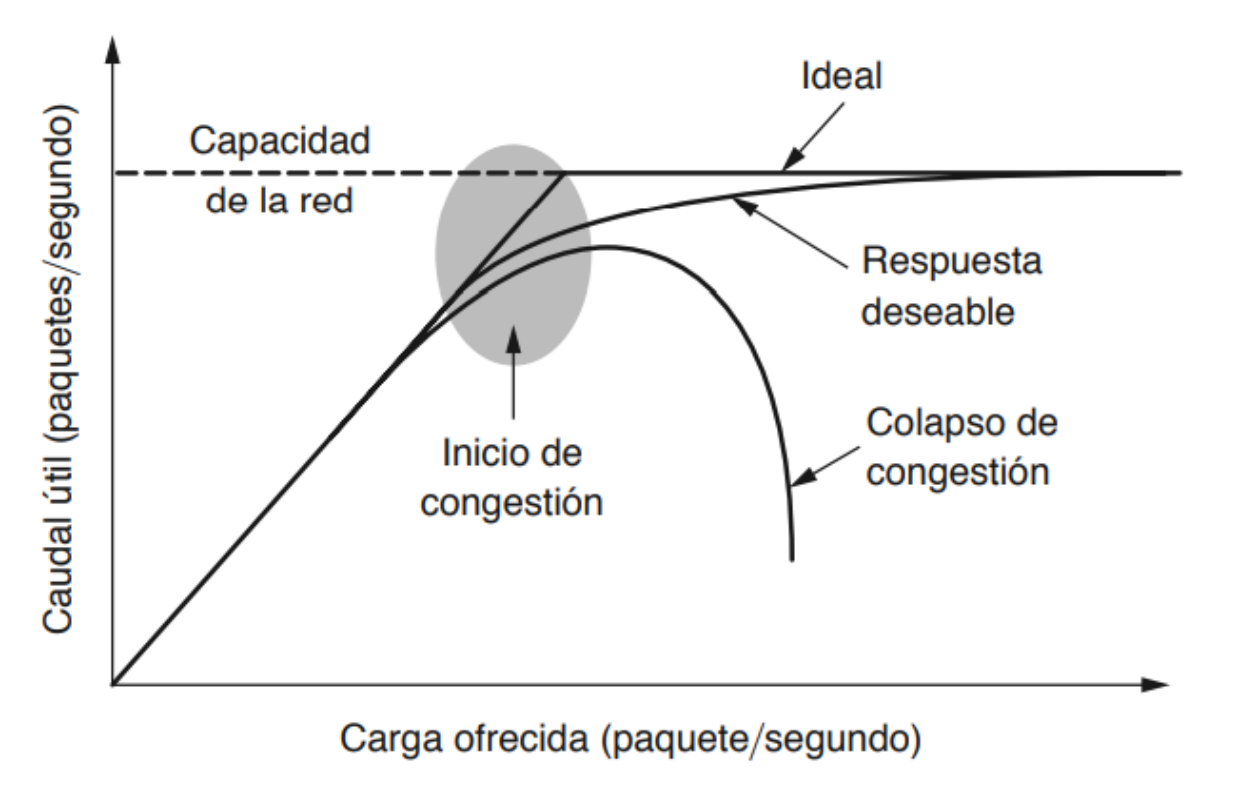
Causas de la congestión:

- Escasa capacidad de memoria en los routers
- Routers con procesadores lentos
- Enlaces de poco ancho de banda
- Modernización incompleta → se traslada el cuello de botella



Control de Congestión

Impacto de la congestión en el rendimiento de la red



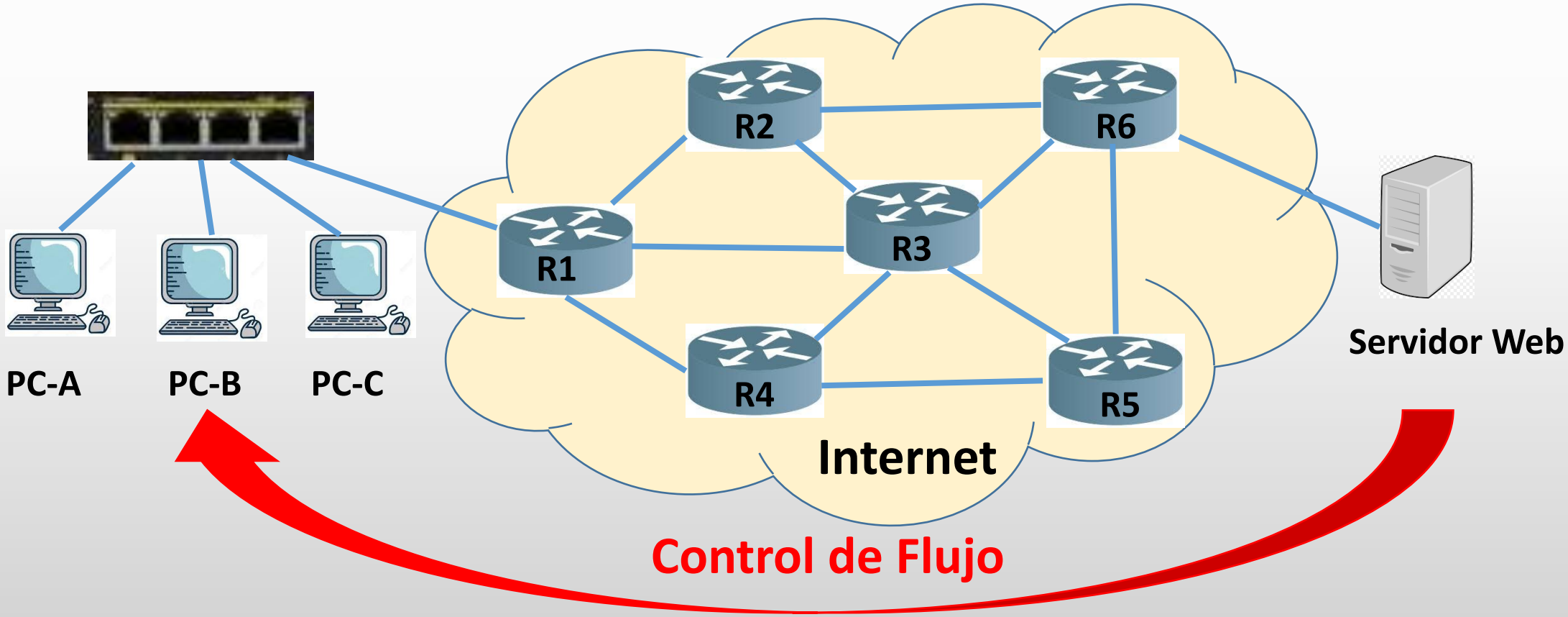
¿Qué sucede si el tráfico ofrecido es MAYOR a la capacidad de transporte de la red?

Control de congestión versus Control de Flujo

- Control de congestión:
  - Garantiza que la red pueda transportar todo el tráfico que ingresa
  - Es un control global → interviene el comportamiento de todos los hosts y routers de la red
- Control de flujo:
  - Garantiza que un emisor rápido no sature a un receptor lento
  - Se relaciona con el tráfico entre un emisor y receptor determinado
  - Es un control extremo a extremo
  - Es independiente del estado de la red

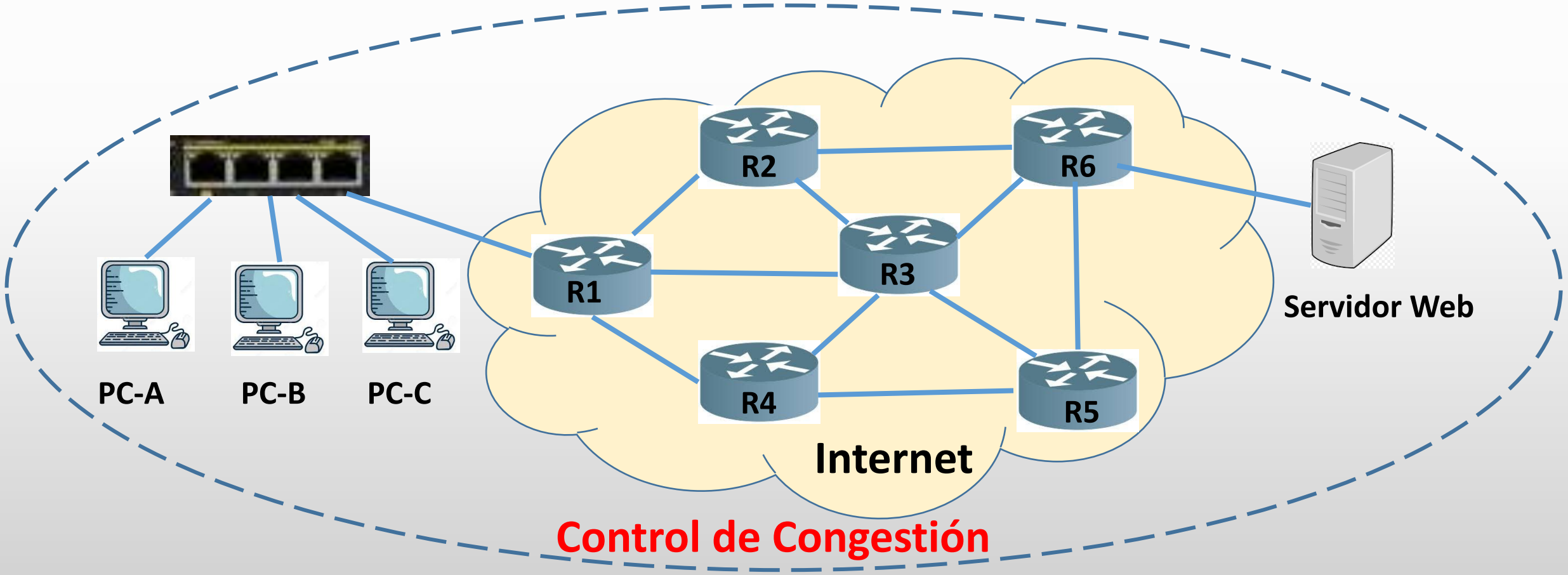
Control de congestión versus Control de Flujo

El Servidor Web está enviando datos a gran velocidad a la PC-B



Control de congestión versus Control de Flujo

Se controla la cantidad de paquetes que ingresan a TODA la red



Principios generales del Control de Congestión

- Métodos de ciclo abierto:
  - Implementan un buen diseño de la red → evitar la congestión
  - Deciden cuándo aceptar tráfico nuevo
  - Deciden cuándo y cuáles paquetes descartar
  - Las decisiones relacionadas con la congestión se toman independientemente del estado de la red
- Métodos de ciclo cerrado (retroalimentación):
  - Monitorean el sistema para detectar cuándo y dónde se producen congestiones (% de paquetes descartados, retardos de paquetes, etc.)
  - Informan sobre la congestión a quienes puedan solucionar el problema
  - Toman medidas correctivas

Métodos para el control de congestión

Control de Admisión:

- Se implementa en redes de circuitos virtuales
- Si existe congestión → no se aceptan nuevos circuitos virtuales
- Se pueden aceptar nuevos circuitos virtuales, pero encaminándolos por rutas menos congestionadas
- Se puede negociar un acuerdo entre el host y la subred cuando se establece el circuito virtual → se especifica volumen, forma de tráfico, QoS requerida
- En el establecimiento del circuito virtual → la red reserva recursos a lo largo de toda la ruta

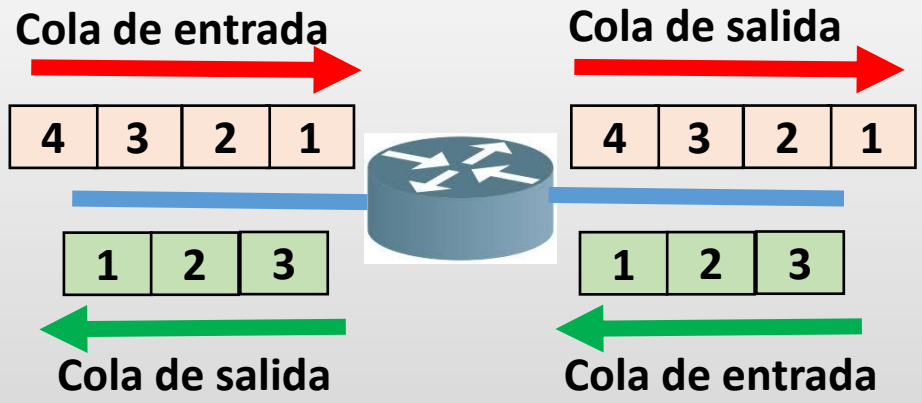
Métodos para el control de congestión

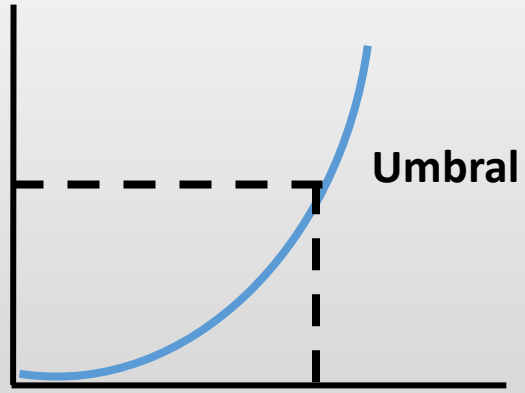
Control de congestión en redes de DATAGRAMAS:

- Notificación explícita de congestión
- Paquetes reguladores
- Desprendimiento de carga
- Detección temprana aleatoria

Control de congestión en redes de Datagramas

- Cada router analiza sus líneas de salida
- Si la línea sobrepasa un umbral → la línea entra en un estado de advertencia
- Se revisan los paquetes de un determinado enlace y se puede tomar alguna acción





Control de congestión en redes de Datagramas

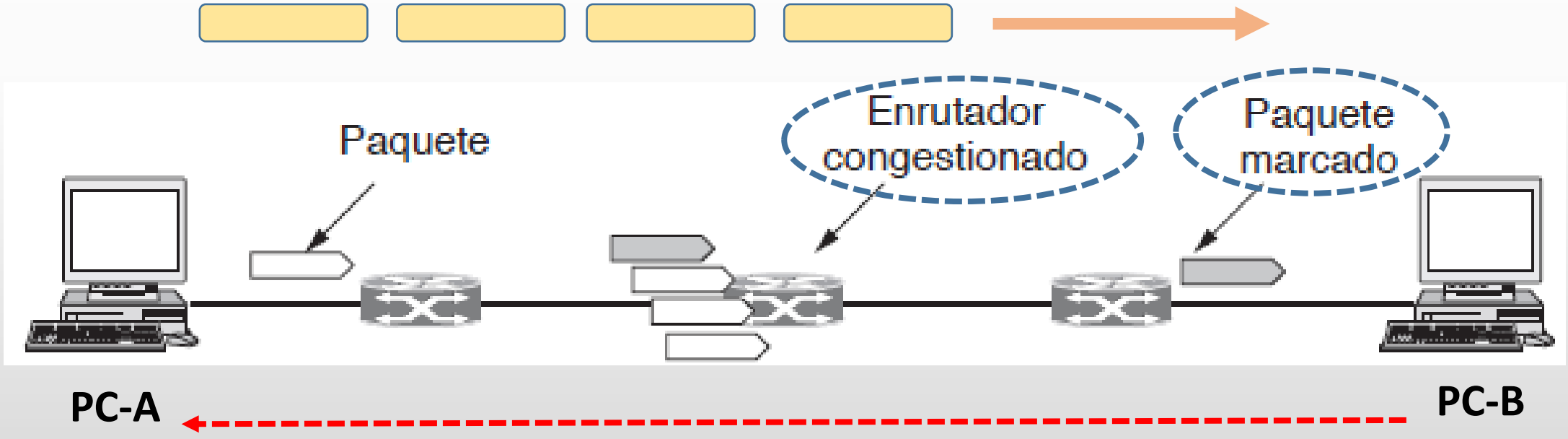
Notificación explícita de congestión

- ECN → Explicit Congestion Notification
- Cuando un router advierte congestión en alguno de sus enlaces activa dos bits en el paquete IP (ECN):
  - IPv4 → campo tipo de servicio
  - IPv6 → campo clase de tráfico
- El destino se entera que la red está congestionada y envía dicha información al origen activando otro bit de la capa de transporte
- El origen reduce la transmisión de datos hacia la red → se reduce la congestión

Control de congestión en redes de Datagramas

Notificación explícita de congestión

- La PC-A le envía datos a la PC-B



Control de congestión en redes de Datagramas

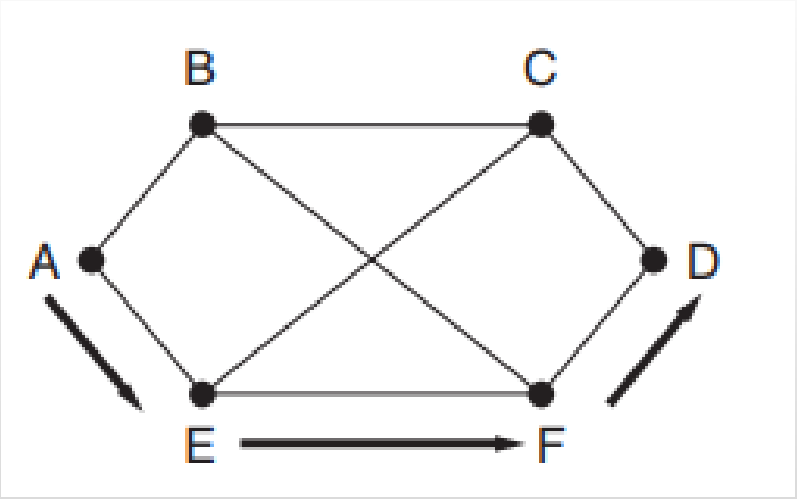
Paquetes Reguladores

- Cuando un router advierte congestión en alguno de sus enlaces, analiza los paquetes que están en la cola
- El router congestionado → envía un paquete regulador al host origen informando de la congestión y del host destino implicado
- Se envía un paquete “source quench” al host origen → solicitando reducir el tráfico al destino especificado en un determinado porcentaje
- El origen reduce la transmisión de datos hacia la red → se reduce la congestión

Control de congestión en redes de Datagramas

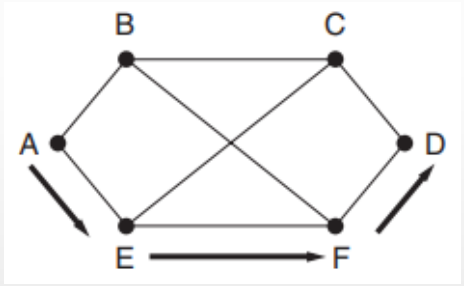
Tipos de Paquetes Reguladores:

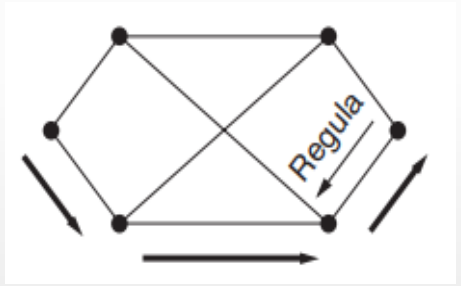
- Paquete regulador que afecta al origen
- Paquete regulador salto por salto

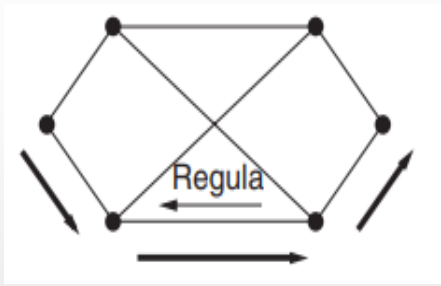


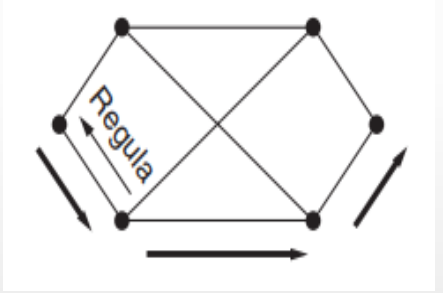
Control de congestión en redes de Datagramas

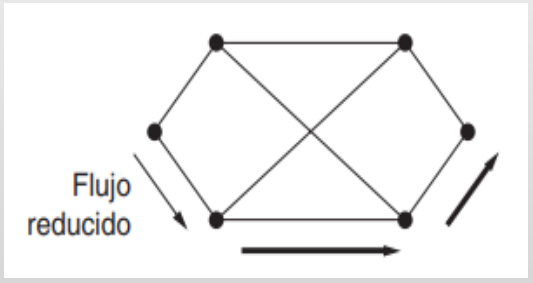
- Paquete regulador que afecta al origen

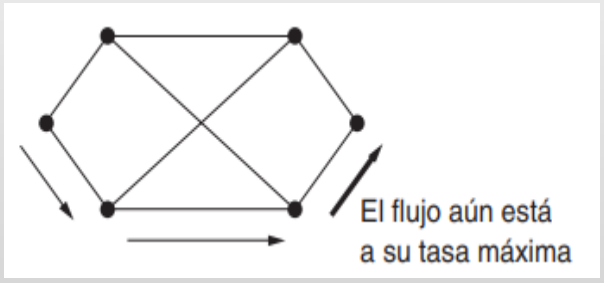


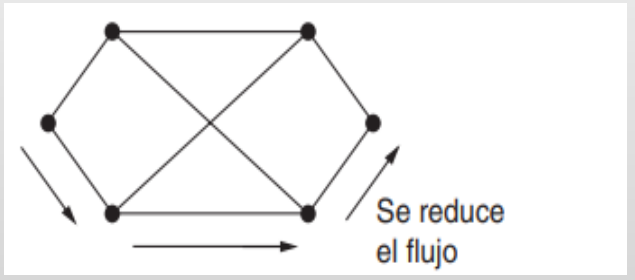






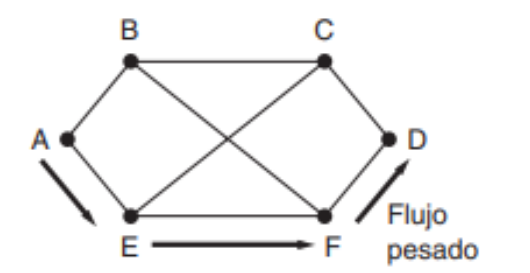


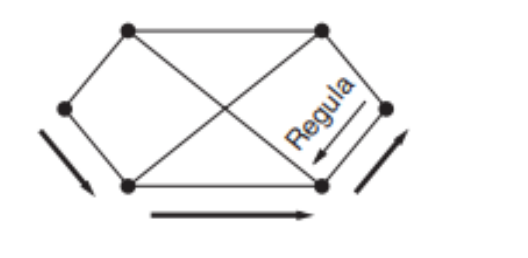


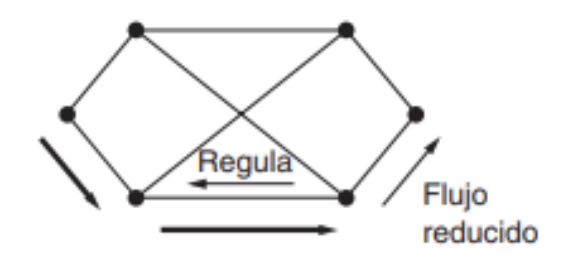


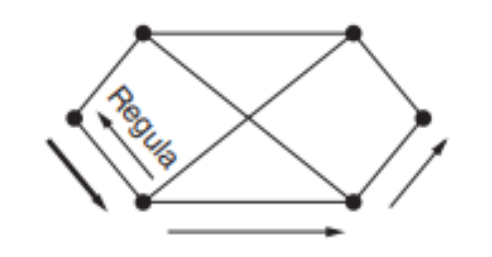
Control de congestión en redes de Datagramas

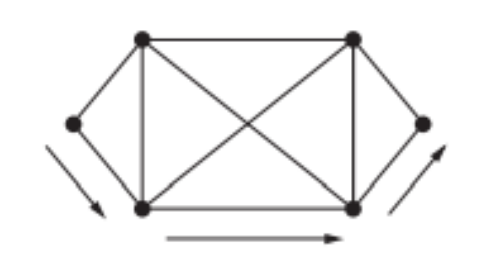
- Paquete regulador salto por salto











Control de congestión en redes de Datagramas

Desprendimiento de carga

- Cuando los métodos anteriores no funcionan → los routers descartan paquetes
- Se analizan qué paquetes conviene descartar:
  - En transferencia de archivos → es más importante un paquete viejo que uno nuevo
  - En Multimedia → es más importante un paquete nuevo que uno viejo
  - En transferencia de video → se transmiten cuadros completos y actualizaciones. Conviene descartar estas últimas
  - En función de la aplicación → los paquetes se marcan con diferentes niveles de prioridad
- En Frame Relay → se permite transferir más tráfico que el contratado, con el bit DE activado

Control de congestión en redes de Datagramas

Detección temprana aleatoria - RED (Random Early Detection)

- Objetivo → que el router descarte paquetes antes que se agote el espacio en el búfer
- Cuando la longitud de cola promedio sobrepasa un umbral → el enlace está congestionado y se descarta una pequeña fracción de los paquetes al azar
- El host emisor detecta que no llegan las confirmaciones (ACK) de sus paquetes y reduce la tasa de transmisión
- RED trabaja junto con TCP que reduce la tasa de transmisión si se pierden paquetes

Gracias por participar!!!